

# 园区网络流量智能检测与分析 专题汇报

从全流量采集分析平台到 AI 驱动检测、论文代码复用与验收证据闭环

## 远程系统

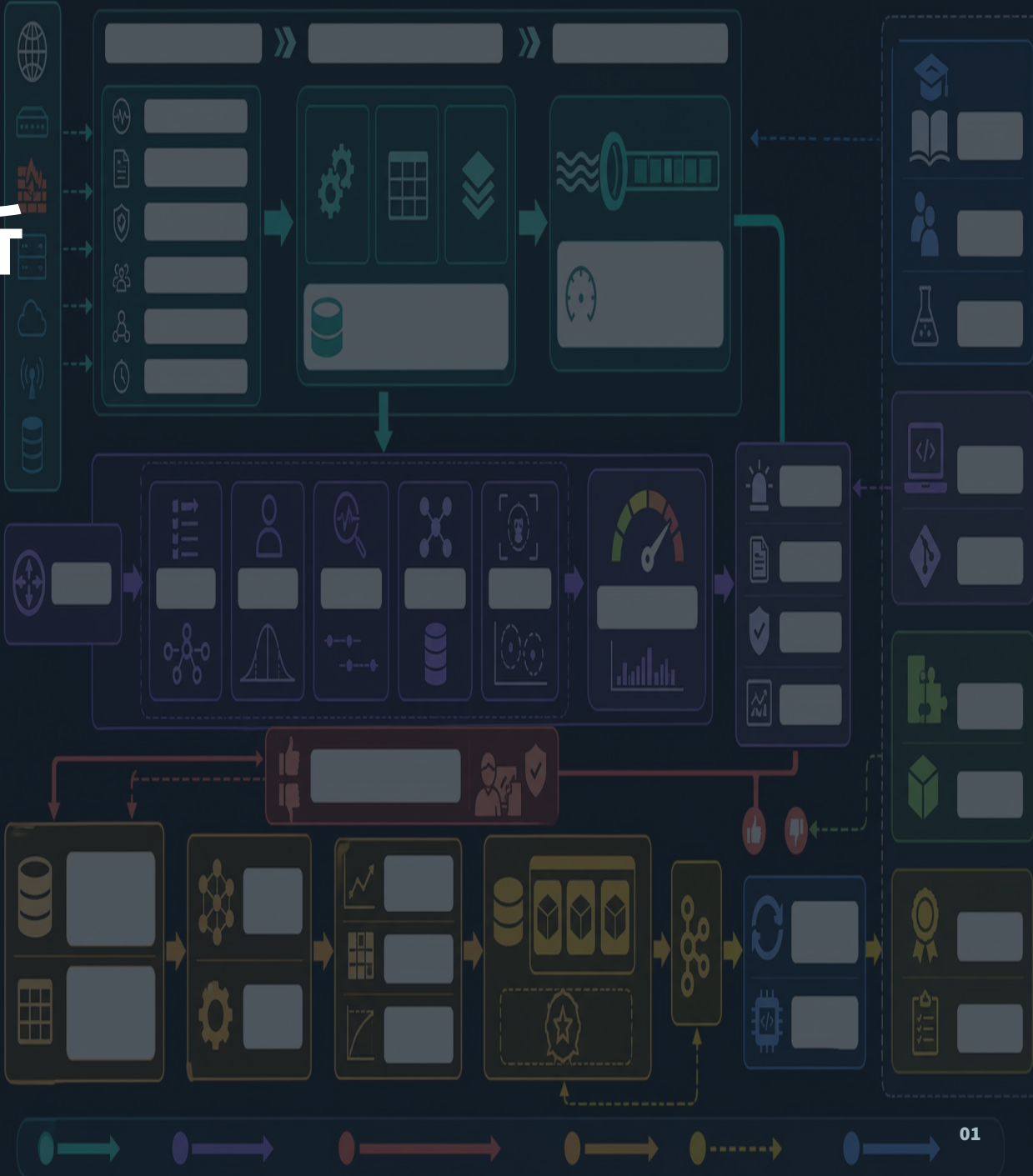
/home/wangwt/phase\_2/code/traffic-analysis-platform

## 资料基线

858 篇论文 + 145 条代码候选 + 127 个已下载仓库

## 生成资产

产品架构 / 技术架构 / 部署拓扑 / AI 检测实现底图



# 汇报结论：这是一个“可运营、可学习、可验收”的全流量安全闭环

858

已分析论文

439

强相关论文

127

本地可用代码仓库记录

2

K8s Ready 节点

13

traffic-analysis Running Pods

## 系统真实主链路

Rust Probe -> Ingest Gateway -> Kafka -> Flink -> 多存储 -> Go APIs -> Web UI -> 反馈 / MLOps。远程代码和 K8s 清单均可追踪。

## AI 检测落点

当前工程已有规则、行为、CEP、告警、反馈和 XGBoost/LightGBM MLOps；DA-FDIDS 等论文模型应作为插件化增强接入。

## 汇报口径边界

功能链路具备强证据；10x100Gbps、512Mpps、P95<=60s、95% 准确率 / 误报率 <5% 仍需专项验收和第三方盲测。

## 最终呈现

一套真实可演示的园区全流量采集分析平台 + 一条可解释、可反馈、可灰度发布的 AI 检测闭环 + 一份可复测的论文 / 代码 / 模型 / 验收证据包。

# 汇报结构：先讲系统，再讲 AI，再讲论文代码如何转化

01

## 系统整体介绍

定位、产品能力、业务闭环、当前工程证据

02

## 真实架构拆解

产品架构、技术架构、部署拓扑、核心实现

03

## AI 检测实现

流式推理、图 / 开放集增强、反馈学习、MLOps 热更新

04

## 858 篇论文与代码

研究地图、强相关优先级、开源代码复用路线

05

## 最终交付形态

演示系统、算法插件、论文专利、验收证据与路线图

# 系统定位：不是抓包工具，而是园区全流量安全运营闭环



## 高带宽看不清

探针、会话化、流量态势、采集健康

## 告警多而不准

规则 + 行为模型 + CEP + 多源上下文 + 反馈学习

## 证据难回放

Evidence、PCAP 索引/裁剪、对象 hash、下载审计

## 关联依赖专家

攻击链、实体图谱、资产 / 用户 / 日志上下文

## 验收难闭环

指标追溯、证据包、试点材料、第三方测试口径

# 园区网络全流量采集与分析系统产品架构图





# 产品能力：六大业务域承接 “发现 - 研判 - 取证 - 优化 - 验收”

## 综合态势

Dashboard、SituationalScreen、加密隧道 / 数据外传 / APT 专题

## 采集监测

Probe 管理、DataQuality、吞吐 / 丢包 / 延迟 / DLQ

## 威胁分析

Alerts、Campaigns、AttackChain、EncryptedTraffic、Forensics

## 资产图谱

AssetInventory、Graph、Fusion、Baselines

## 检测运营

Rules、Whitelist、Deployments、Models、MLOps、Playbooks

## 审计配置

Compliance、AuditLog、Notifications、Settings

## 界面原则

# 远程代码实证：仓库是多语言工程系统，不是单点算法 Demo

|            |                                              |                                                                                |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rust 探针    | <a href="#">rust/probe-agent</a>             | AF_XDP/AF_PACKET/PCAP 离线采集、流聚合、PCAP 归档、DNS/DHCP/ARP 解析                         |
| Go 控制面     | <a href="#">go/control-plane</a>             | ingest、auth、alert、rule、asset、graph、forensics、threat-intel 等 API 服务             |
| Java Flink | <a href="#">java/flink-jobs</a>              | session、feature、rule、behavior、CEP、alert-generator、log、pcap-index、user-behavior |
| Web UI     | <a href="#">web/ui</a>                       | Vite + React + Ant Design + ECharts，30 个页面，真实 API 优先                           |
| MLOps      | <a href="#">mlops + argo-events</a>          | ClickHouse 特征提取、XGBoost/LightGBM、评估、注册、Kafka model-updates                     |
| 部署 / 契约    | <a href="#">deployments + proto + common</a> | K8s 清单、APISIX、Kafka topic、CH/PG DDL、跨语言 Protobuf 真源                            |

## 注意口径

本页为静态代码 / 部署清单和 kubectl 快照归纳；性能、算法质量、第三方验收不由代码存在本身推出。  
园区网络流量智能检测与分析专题汇报 | 数据来源：远程 traffic-analysis-platform + 本地 858 篇论文 / 代码分析

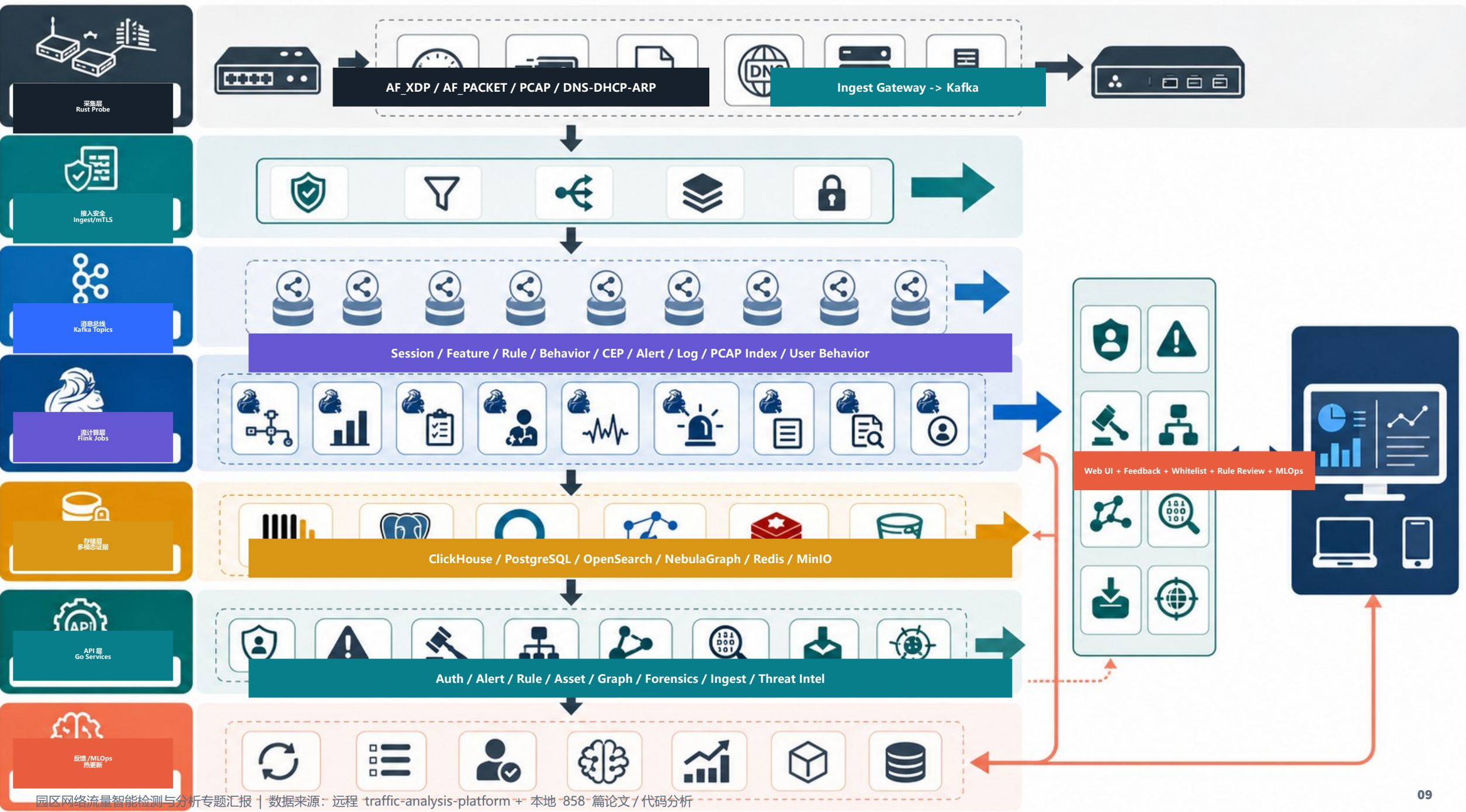
# 主数据链路：从包到告警，再回到规则 and 模型



## 反馈闭环

Alert Feedback / Whitelist / Rule Review / MLOps 产出 rule.updates 和 model-updates, Flink 热更新后重新进入在线检测链路。





# 技术架构拆解：每层都有可追踪代码、契约和部署对象

1

## 采集与聚合

hostNetwork + privileged Probe DaemonSet ; 接口 ens9f0 、 af\_packet 、 flow\_capacity 250000 、 batch\_size 100

2

## 消息与流计算

Kafka topic 初始化覆盖 flow/session/feature/detections/alerts/feedback/rule/model/dlq ; Flink 9 类作业

3

## 存储与检索

ClickHouse 2 shard x 2 replica + 3 Keeper ; PG 元数据 ; OpenSearch 全文 ; Nebula 关系 ; Redis 缓存 ; MinIO PCAP/ 模型

4

## 控制面服务

Go 服务按 api/service/repository/config 分层, 承接告警、规则、资产、图谱、取证、认证、威胁情报

5

## 可观测与安全

APISIX NodePort 30180 ; Kafka SASL\_SSL ; mTLS 探针接入 ; Keycloak/OIDC ; Grafana/Loki



园区网络 / TAP-SPAN 镜像

Probe Agent DaemonSet



SPAN

Kubernetes 集群: 8-2tb(10.0.5.8) + zeus-server(10.0.5.9)

traffic-analysis: Go APIs / Web UI / Probe / Queue

APISIX NodePort 30180

浏览器 / 运维 / 验收人员

flink: JobManager + TaskManagers

middleware/databases/minio/iam/observability

证据包 / 报告 / PCAP / 模型

# 当前部署快照：两节点 Ready，业务服务以 K8s 工作负载运行

## 节点

8-2tb 10.0.5.8 ( control-plane )  
zeus-server 10.0.5.9 ( worker )  
Kubernetes v1.29.15 / openEuler 22.03 / containerd

## traffic-analysis namespace

13 个 Running Pod：alert、asset、auth、forensics、graph、ingest、probe(2)、rule、threat-intel、web-ui 等。另有历史 Completed/Error pod 记录，不作为现行服务能力声称。

## 入口

gateway/apisix NodePort 30180

## 消息

middleware/kafka-0/1/2 + bootstrap

## 流计算

flink JobManager / TaskManager

## OLAP

ClickHouse 1/2 + Keeper

## 元数据

PostgreSQL primary/replica

## 对象 / 证据

MinIO + minio-proxy

## 图谱

Nebula meta/storage/graph

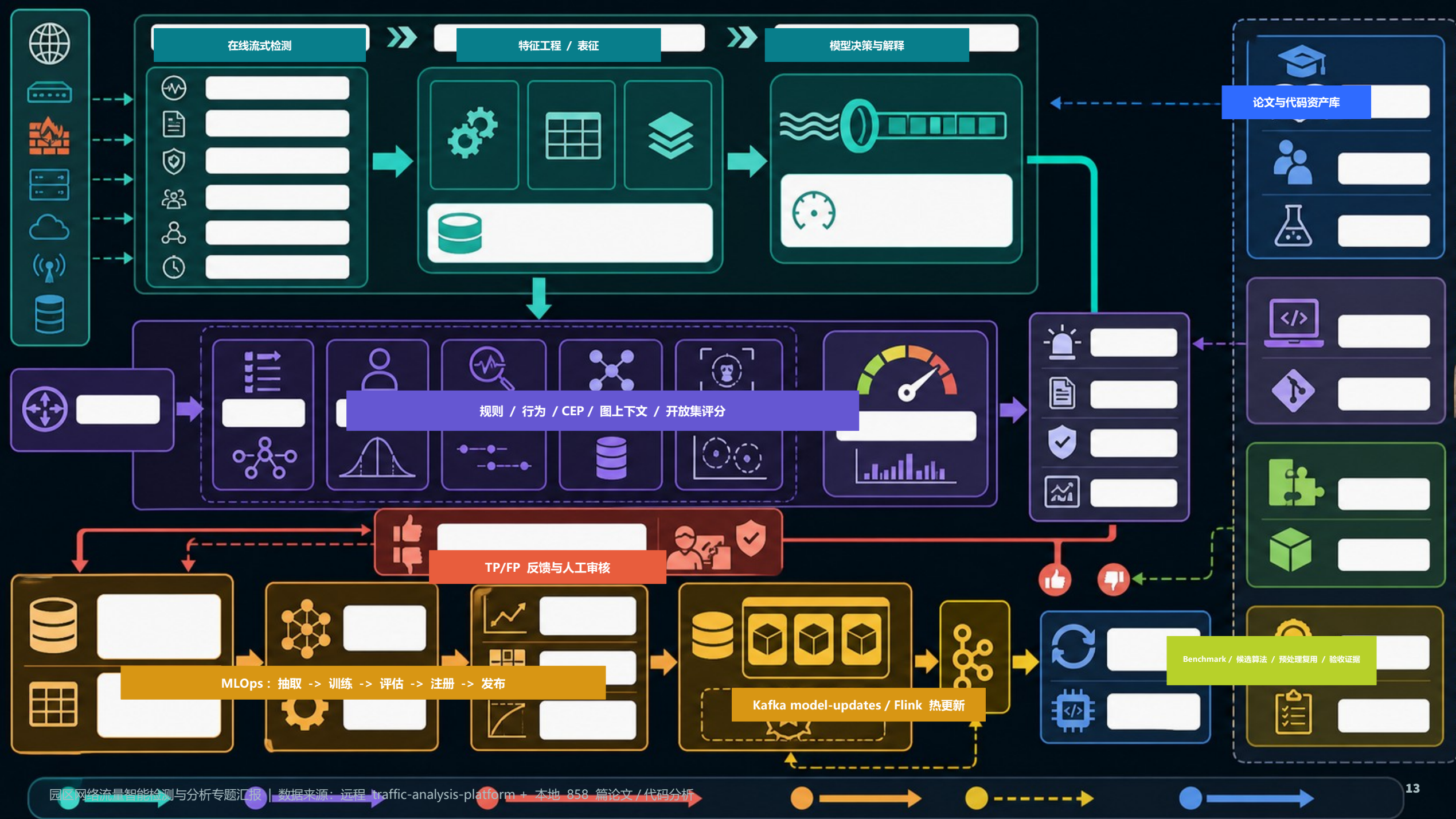
## 认证

Keycloak / OIDC

## 观测

Grafana / Loki





# AI 驱动检测：当前已具备工程闭环，重点补强模型质量与开放集能力

## 当前已有

- 规则检测、行为检测、CEP、Alert Generator
- Alert Feedback、Whitelist、Rule Review
- MLOps：extract/train/evaluate/register
- XGBoost/LightGBM + F1/Precision/Recall/AUC
- MinIO/ 模型注册 / Kafka model-updates

## 需要补强

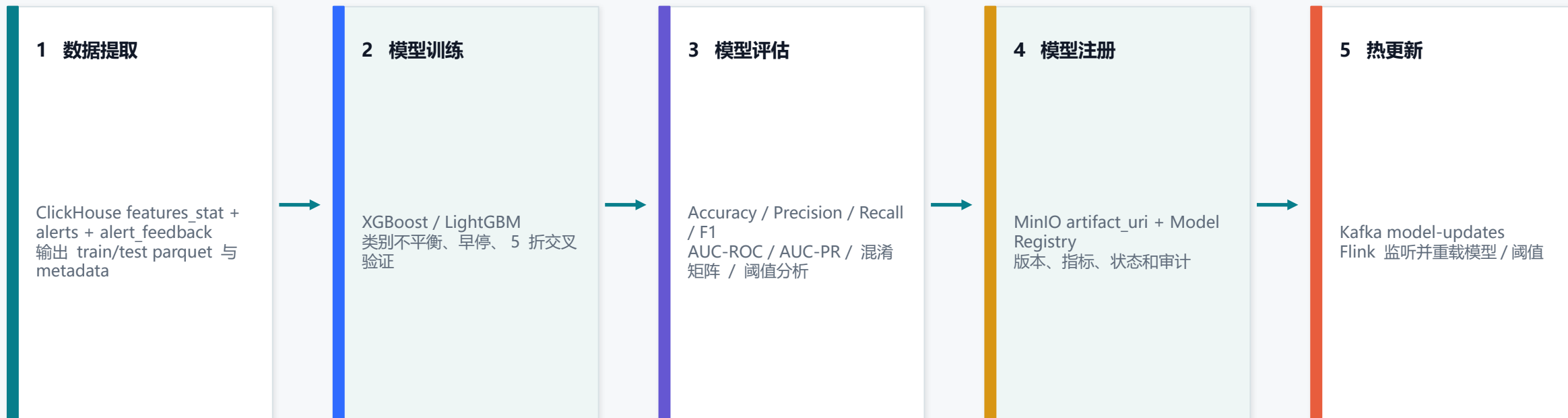
- DA-FDIDS 动态图 / 少样本 / 域适应插件
- 开放集拒识与 Unknown Recall
- 图上下文与多源融合消融
- 冻结盲测包与阈值锁
- Python/Java/Flink 离在线一致性

## 验收落点

- 准确率、误报率、Unknown Recall
- P95 端到端延迟
- 模型版本、灰度、回滚、审计
- PCAP/ 证据 / 相似样本解释
- 第三方可复测报告



# MLOps 实现链路：从告警反馈到模型热更新



## 设计原则

AI 结果必须可解释、可回放、可复现、可回滚；不能只把离线模型参数推到生产页面

# DA-FDIDS 的正确落点： AI 检测模型插件，而不是全流量平台本身

模型定位

域自适应基础表征增强的少样本动态网络入侵检测模型；在 DIDS-MFL 基线基础上增强 LoRA、cache、GRL、MMD、Stable-LoRA、RBF cache、MHA feature weighting。

谨慎口径

当前代码更接近 few-shot episode 分类；若称开放集 / 基础模型，需要补齐未知类拒识、真实预训练 checkpoint、host/time/domain-disjoint 实验。

TrafficEncoder

统一流量表征

LoRA

支持集快速适配

Cache Fusion

相似样本检索增强

GRL/MMD

域对抗与分布对齐

Stable-LoRA

稳定性约束

RBF/MHA

漂移下特征加权

工程接入方式

将 DA-FDIDS 作为候选模型服务 / 离线训练插件接入 FeatureStat/FeatureSeq，输出 DetectionBatch/Evidence，由 MLOps 管版本、阈值、灰度和回滚。

# 858 篇论文研究地图：强相关主体集中在流量识别与 NIDS

194

加密流量分类与应用识别

184

入侵检测与网络异常检测

68

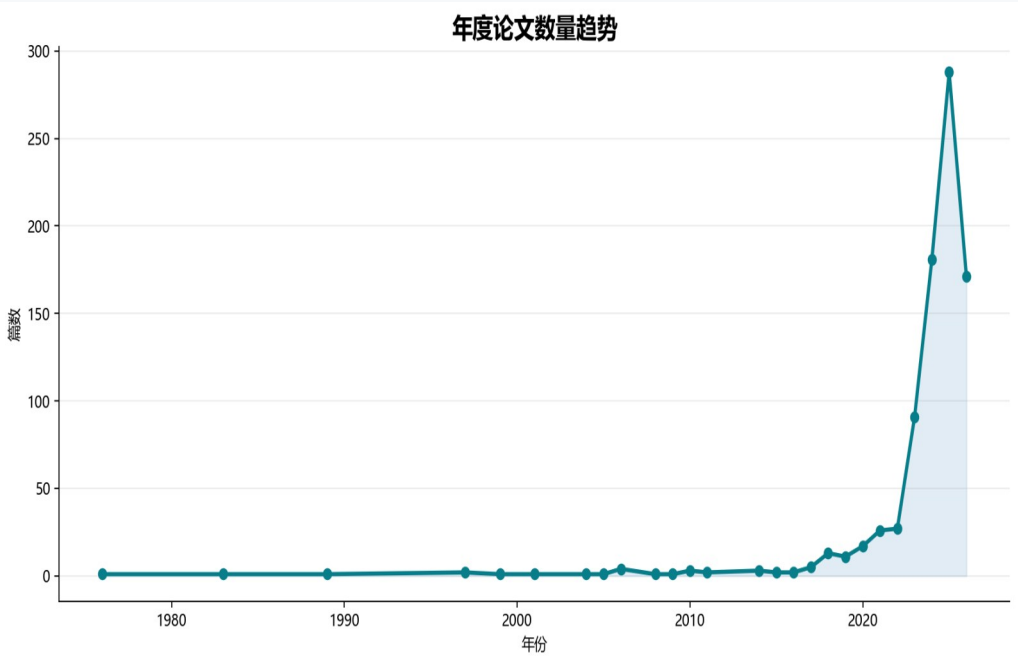
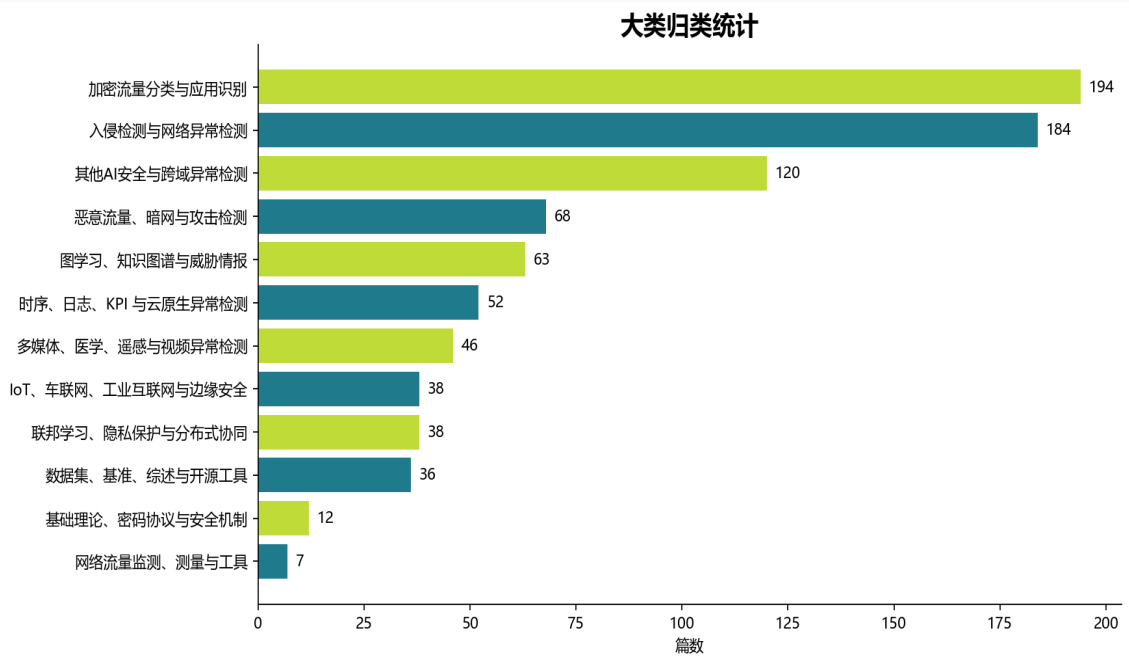
恶意流量、暗网与攻击检测

63

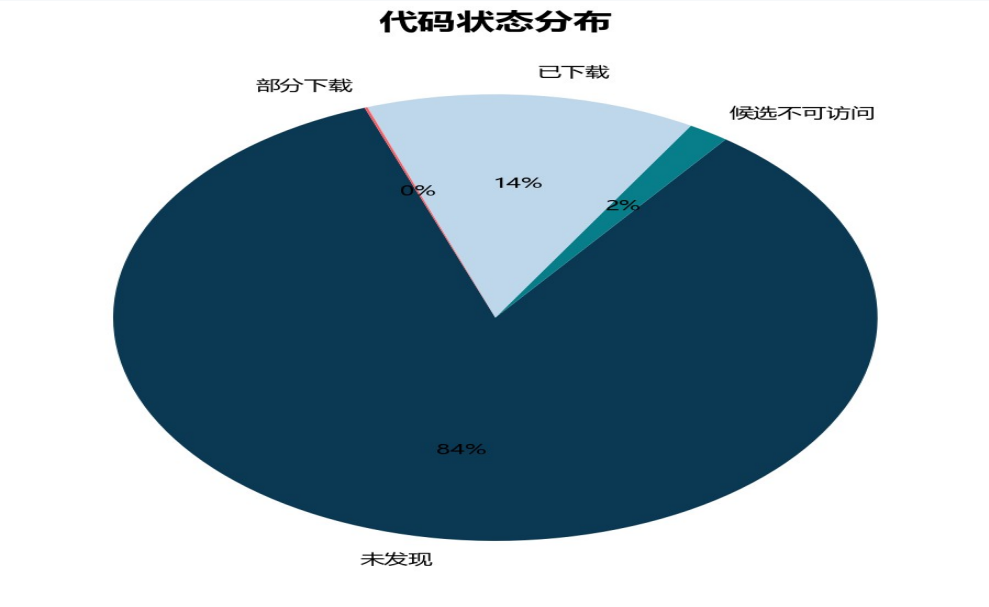
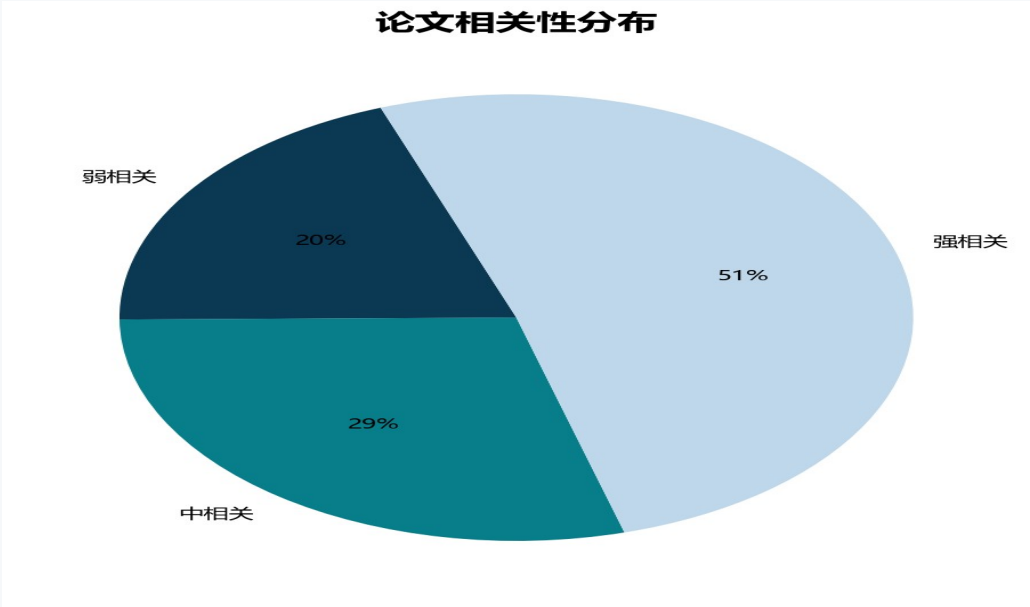
图学习、知识图谱与威胁情报

52

时序 / 日志 / KPI/ 云原生异常



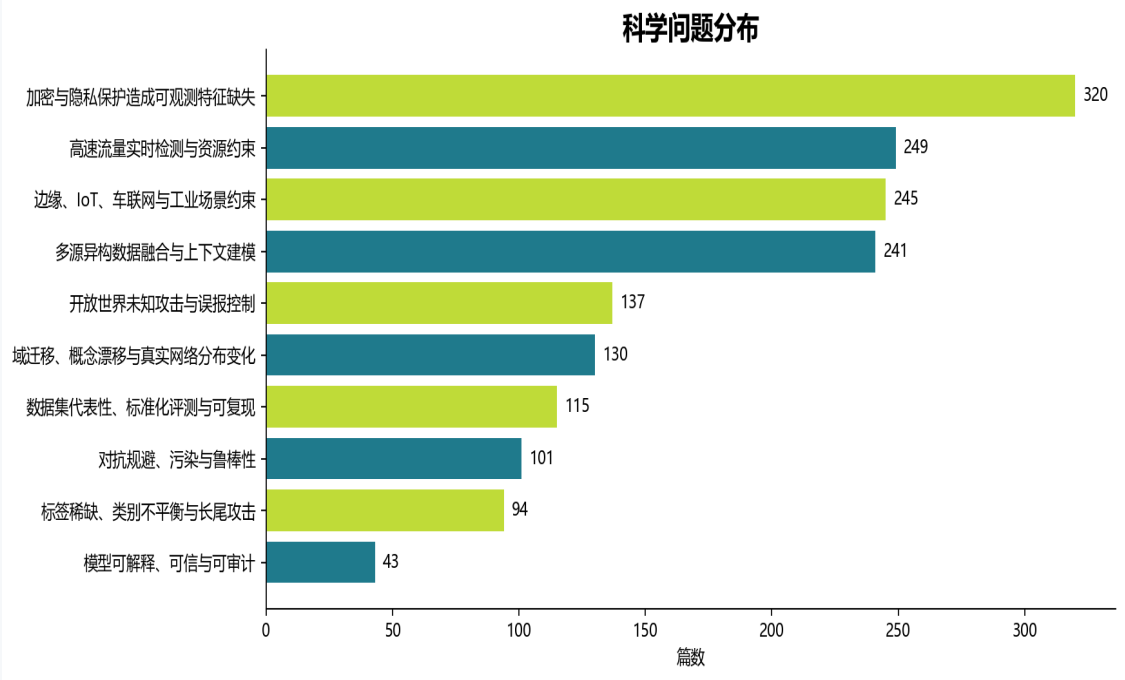
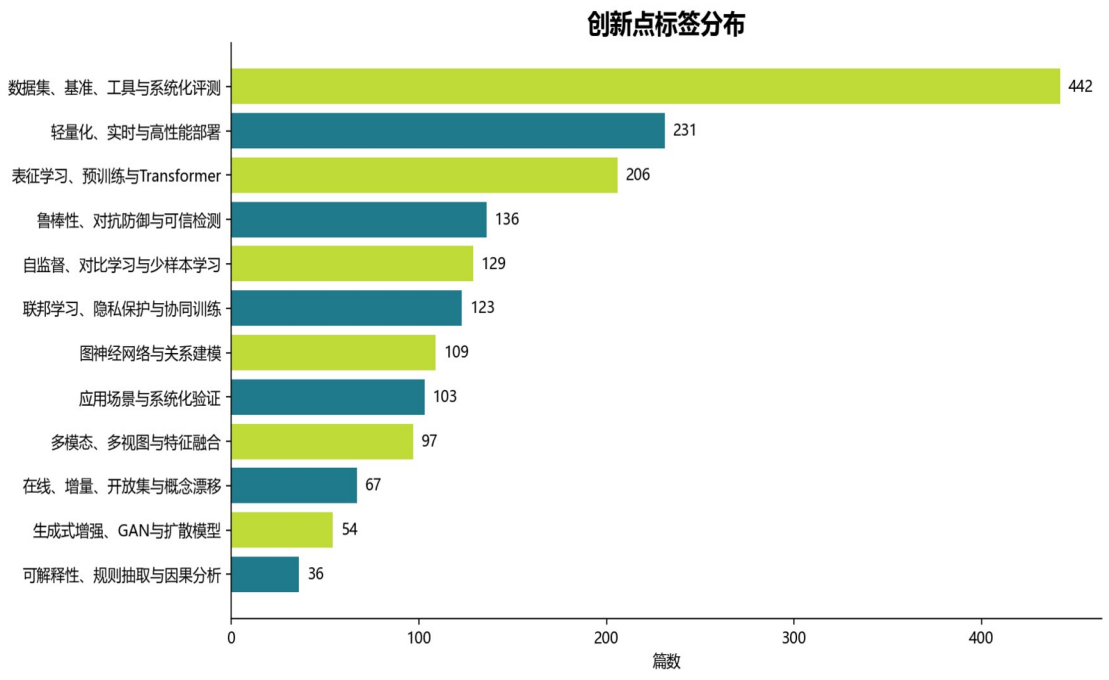
论文使用优先级： 439 篇强相关， 120 篇已有可用代码覆盖



|      |              |                               |
|------|--------------|-------------------------------|
| 强相关  | 439 篇        | 优先进入模型候选、基线复现、benchmark 与系统增强 |
| 中相关  | 251 篇        | 用于图关联、时序日志、联邦协同、边缘部署等模块迁移     |
| 弱相关  | 168 篇        | 主要服务背景综述、异常检测通用范式和评审补充        |
| 代码状态 | 127 个已下载仓库记录 | 覆盖 120 篇论文；145 条代码候选用于持续核验    |



# 论文启示：工程系统必须同时处理可观测缺失、实时约束和真实漂移



## 表征学习

字节 / 包 / 流 / 图统一表征，适合进入 FeatureSeq 与模型插件。

## 开放世界

未知攻击、低误报、漂移适配需要独立指标和阈值锁。

## 系统评测

Benchmark、回放、第三方盲测比单点高分更重要。

# 逐帧使用论文：从“读文献”转成“系统组件证据链”

- 1

Frame 1 需求与科学问题

用 10 类科学问题解释为什么需要加密流量表征、图融合、开放集和持续学习。
- 2

Frame 2 技术路线筛选

强相关论文先进入加密流量、NIDS、恶意流量、图学习、在线部署五个技术簇。
- 3

Frame 3 模型与基线复现

优先复现强相关 + 已下载代码，形成 FS-Net/ET-BERT/TrafficFormer/FIR-GNN/HyperVision 等 benchmark。
- 4

Frame 4 工程接入设计

把论文方法映射到 FeatureStat/FeatureSeq、DetectionBatch、Evidence、MLOps、model-updates。
- 5

Frame 5 验收与论文输出

冻结盲测包、复现表、消融、错误分析、第三方报告共同支撑论文 / 专利 / 软著 / 验收。

# 开源代码使用方式：不是直接搬模型，而是形成可复现组件库

|        |                                                                |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 表征与预训练 | ET-BERT、TrafficFormer、TrafficLLM、YaTC、UniNet、FS-Net            | 构建字节 / 包 / 流序列表征、tokenizer、预训练 / 微调基线 |
| 图与开放集  | FIR-GNN、HyperVision、DawnGuard、ERFS、FeCoGraph、Sieve、Open-Detect | 抽取图构造、few-shot、未知 / 噪声标签处理和关系建模方法     |
| 实时与工具  | Marina、NTLFlowLyzer、FastTraffic、CENTIME                        | 复用高性能特征、流量切分、轻量分类和数据集生成思路             |
| 漂移与鲁棒  | Rosetta、Argus、ReCDA、PANTS、MAML-Training-ETC                    | 支撑跨域、漂移、自适应、对抗鲁棒和动态网络实验               |
| 知识与取证  | Open-CyKG、Krystal、TeRed、TraceCluster                           | 补强图谱、威胁情报、因果 / 溯源和证据解释                |

## 使用原则

告做统一数据适配与指标复现，再做模型裁剪和在线接入；不把论文仓库原样放进生产链路。  
园区网络流量智能检测与分析专题汇报 | 数据来源：过程 traffic analysis platform + 本地 OSS 库论文 / 代码分析

# 强相关优先清单：先打通对系统最有价值的复现闭环

|             |                       |                   |
|-------------|-----------------------|-------------------|
| DawnGuard   | 多流时序图，早期加密恶意流量检测      | 图 / 早期检测 / 恶意加密流量 |
| SnifferDog  | 异构特征综合学习识别恶意流         | 多视图特征融合           |
| FIR-GNN     | 基于流交互关系的图神经网络 IDS     | 图结构入侵检测           |
| HyperVision | 未知加密恶意流量实时图分析         | 开放集 / 未知攻击        |
| Marina      | Terabit 级 ML 驱动实时网络监测 | 高速监测工程参考          |
| TrafficLLM  | 面向网络流量分析的大模型表征        | LLM/ 通用表示扩展       |

## 复现产物

每篇形成：数据适配脚本、训练 / 推理入口、指标 JSON、错误样本、可接入平台的特征 / 模型接口说明。

# 验收口径：功能主链路与任务书指标必须分层表达

|                        |        |                                                                            |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 功能主链路                  | 有较强证据  | 远程记录显示 full/live/python-test 通过，业务 Pod 正常运行；可用于演示和功能回归。                    |
| P95 <= 60s             | 待专项证据  | 需要 event_ts、ingest_ts、kafka_ts、flink_out_ts、api_seen_ts、ui_seen_ts 的端到端统计。 |
| 10 x 100Gbps / 512Mpps | 待压测    | 需要硬件拓扑、包长分布、丢包率、CPU/NUMA、Kafka lag、Flink backpressure 报告。                  |
| 95% 准确率 / <5% 误报率      | 待第三方盲测 | 需要冻结样本、标签、阈值锁、混淆矩阵、Unknown Recall 和置信区间。                                   |
| 生产安全与 HA               | 持续加固   | Kafka SASL_SSL、ExternalSecret、mTLS、NetworkPolicy、故障演练、RTO/RPO。             |

## 汇报红线

不能把“架构支持”“小样本演示”“代码存在”写成“指标已经全部达成”。



# 最终应该呈现出的成果形态

## 可演示系统

Web UI 真实 API、态势大屏、告警、图谱、PCAP 取证、反馈与模型管理闭环。

## AI 模型包

规则 + 行为 + CEP 当前可用；DA-FDIDS/图 / 开放集 / 预训练模型以插件方式进入 MLOps。

## 验收证据包

基线、样本、标签、指标、P95、压测、安全、HA、第三方盲测和试点报告。

## 可运行链路

Probe/Kafka/Flink/CH/PG/OS/Nebula/Redis/MinIO/Go API/K8s 清单可追踪。

## 论文代码证据

858 篇研究地图、强相关复现清单、127 个代码仓库、benchmark 与消融表。

## 科研输出

论文、专利、软著和技术报告共享同一真实工程证据链。

# 实施路线：先闭环可信最小系统，再扩展高速与第三方验收

## M1 架构与证据冻结

固化当前代码、镜像、K8s、topic、DDL、样本和 PPT 架构口径。

## M2 AI 检测 MVP

FeatureStat/Seq -> DetectionBatch -> Evidence -> UI，接入 XGBoost/LightGBM 和 1-2 个论文模型。

## M3 开放集与图增强

DA-FDIDS/ 图关系 / 开放集评分 / 相似样本解释，完成离线消融和错误分析。

## M4 MLOps 与灰度

反馈样本池、阈值锁、模型注册、热更新、回滚和审计报告。

## M5 专项验收

P95、100G/512Mpps、95%/5%、安全/HA/第三方盲测与试点报告。

# 风险控制：防止“论文、模型、平台、验收”四张皮

风险 1

模型离线高分，线上无证据

控制

统一 Feature 契约、离在线一致性测试、Evidence 可追溯。

风险 2

论文代码难复现

控制

先选强相关 + 已下载代码；输出数据适配、指标 JSON 和复现日志。

风险 3

架构图脱离实际

控制

所有图中组件只取自远程代码、K8s 清单、proto、topic、DDL 和 kubectl 快照。

风险 4

验收指标被过度承诺

控制

功能证据、专项压测、第三方盲测分层汇报，不混用。

风险 5

反馈学习失控

控制

模型版本、阈值锁、灰度、回滚、审计和人工审核。

# 结论

## 用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新

系统

当前平台已具备采集、流计算、存储、API、UI、取证、反馈和 MLOps 主链路。

AI

AI 模型应作为可灰度发布的检测插件接入，而不是游离于平台之外的离线脚本。

论文

858 篇论文和 127 个代码仓库要落成 benchmark、候选算法、实验报告和验收证据。

验收

所有指标必须通过冻结样本、压测、第三方盲测和现场试点闭环。

**最终目标：看得见、判得准、查得到、说得清、学得动、验得过。**